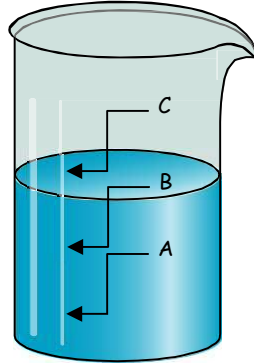


La pression dans un fluide immobile: Exercices complémentaires.

Exercice N°1 : Choisir la bonne réponse.

a) Un fluide est... ☐ un gaz ☐ un liquide ☐ un gaz ou un liquide

b) Que peut-on dire de la pression au point C à la surface du liquide ?



☐ $P_C < P_{atm}$

☐ $P_C = P_{atm}$

☐ $P_C > P_{atm}$

c) Que peut-on dire des pressions en A et en B dans le schéma ci-dessus ?

☐ $P_A < P_B$

☐ $P_A = P_B$

☐ $P_A > P_B$

d) Que peut-on dire de la pression absolue en A dans le schéma ci-dessus ?

☐ $P_A = p.g.h$

☐ $P_A = p.g.h + P_{atm}$

☐ $P_A = p.g.h - P_{atm}$

e) Dans un liquide homogène au repos, la pression est la même :

☐ en tout point d'un liquide. ☐ en tout point d'un plan horizontal. ☐ en tout point d'un plan vertical.

f) Un fluide exerce une force pressante dont la direction est :

☐ perpendiculaire à la surface pressée ☐ parallèle à la surface pressée ☐ tangente à la surface pressée

g) La relation entre pression atmosphérique, pression relative et pression absolue est :

☐ pression absolue = pression relative - pression atmosphérique ☐ pression relative = pression absolue + pression atmosphérique ☐ pression absolue = pression relative + pression atmosphérique

Exercice N°2 :

On mesure la pression dans l'eau en fonction de la profondeur h dans un laboratoire. Les résultats sont regroupés ci-dessous.

Hauteur h (m)	Pression dans l'eau. (Pa)
0	101 200
0,05	101 700
0,10	102 200
0,15	102 600
0,20	103 100
0,25	103 600

- a) A l'aide d'un outil numérique, représenter graphiquement la pression P en fonction de la profondeur h . Réaliser un ajustement affine avec votre calculatrice dont vous donnerez l'équation (les coefficients seront arrondis à l'unité).

$a =$ $b =$ $R^2 =$

- b) Ecrire l'équation donnant la pression P en fonction de la hauteur h

$P =$

- c) Quelle sera la pression absolue supportée par un plongeur à 17 m de profondeur.

$P_{\text{absolue}} =$

- d) Jusqu'à quelle profondeur peut-il descendre s'il ne veut pas dépasser une pression de 400 000 Pa (arrondir le résultat en m) ?

Calculs :

.....

Il pourra descendre jusqu'à une profondeur $h =$ m.

Exercice N°3 : Pression et sous marin.

Près de l'île de Guam, dans le nord-est des Philippines, se trouve la fosse la plus profonde des océans : la fosse des Mariannes d'une profondeur de 11 033 mètres. Elle a été découverte en 1875, lors de l'expédition d'un navire de la Royal Navy. En 2010, James Cameron le réalisateur du film Abyss a atteint dans son mini sous-marin Deepsea Challenger une profondeur de 10 898 mètres.

Données : $\rho_{\text{eau de mer}} = 1025 \text{ kg/m}^3$ $g = 9,81 \text{ N/kg}$ $P_{\text{atm}} = 101300 \text{ Pa}$.

a) Calculer la pression relative à une profondeur de 10 898 m.

P =

b) Calculer la pression absolue à cette profondeur.

P =

c) Calculer la pression absolue qu'atteindrait le sous marin au fond de la fosse des Mariannes.

P =

d) Des tests indiquent que le sous marin est capable d'évoluer dans des eaux de pression maximale $P_{\text{max}} = 1,59 \cdot 10^8 \text{ Pa}$. Deepsea Challenger pourrait-il naviguer au fond de la fosse ?

.....

Exercice N°5 : La statique des fluides spatiaux en QCM

Sur la Lune ($g_{\text{lune}} = 1,62 \text{ N/kg}$) à l'intérieur d'une station remplie d'air terrestre, se trouve un réservoir d'eau de 3 mètres de haut. Une vanne de vidange se trouve au fond du réservoir. Comparer cette situation avec ce qu'il se passerait sur Terre

1. Le poids de l'eau serait :

☐ Plus intense ☐ Moins intense ☐ Identique

2. La pression de l'eau au fond du réservoir :

.....
.....

- ☐ Serait plus grande que sur la Terre ☐ Aurait la même valeur que sur Terre
- ☐ Serait moins grande que sur Terre

3. Dans une zone de l'espace où l'intensité de pesanteur est supposée nulle :

- ☐ L'eau s'écoulera avec le même débit que sur la Terre ☐ L'eau s'écoulera avec un débit plus faible que sur la Terre ☐ L'eau ne s'écoulera pas du tout